

编号：MAIR190000201601

广东汕头“3·19”“永大 128”轮与“粤濠渔 53009”

船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2016 年 3 月 19 日约 1212 时，“永大 128”轮装载 964 吨矿渣粉从张家港开往深圳与返达濠港渔船“粤濠渔 53009”在表角南面海域发生碰撞（概位：23° 08.35′ N/116° 47.4′ E），事故造成“永大 128”轮进水沉没，无人员伤亡和水域污染，初步估计直接经济损失约 170 万元，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，汕头海事局成立了事故调查组，事故调查组通过询问当事船舶船员，勘查事故现场等途径，共获得：1）询问笔录 9 份；2）水上交通事故报告书 2 份；3）船舶证书复印件若干份；4）船员资料复印件若干份；5）现场勘查 1 份；6）探摸报告 1 份；7）船舶 AIS 轨迹若干份；8）船舶签证簿、船旗国监督检查记录簿等船舶文书、资料复印件若干份。

二、船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. “永大 128”轮

船名	永大 128	船籍港	宁波	船舶种类	干货船
总吨	499	净吨	279	总功率	218 千瓦
总长	52.8 米	型宽	8.8 米	型深	4.15 米
船体材料	钢质	建成日期	2004 年 4 月 30 日		
船舶所有人	章 x 平/浙江省宁海县 xxxx				
船舶经营人	宁波 xx 海运有限公司/宁波市宁海县 xxxx				

经检查，该轮船舶所有权证书、国籍证书、船舶检验证书等证书均在有效期内。

2. “粤濠渔 53009” 船

船名	粤濠渔 53009	船籍港	濠江	船舶种类	围网渔船
总吨	248	净吨	86	总功率	313 千瓦
总长	30.8 米	型宽	6.5 米	型深	3.5 米
船体材料	钢质	建成日期	2010 年 11 月 05 日		
船舶所有人	汕头市濠江区 xxxx 纪 x 仕				

经检查，该船所持有的《渔业捕捞许可证》、《渔业船舶国籍证书》、《渔业船舶检验记录》、《渔业船舶所有权登记证书》等证书均在有效期内。

(二) 船员概况

1. “永大 128” 轮

船舶最低配员要求船舶需配备船员船长 1 人、二副 1 人、三副 1 人、值班水手 2 人、兼职 GMDSS 通用操作员 1 人、轮机员 1 人，该轮本航次配员 7 人，船员持证、配员符合船舶《最低安全配员证书》要求。事故发生时，大副、三副和值班水手在驾驶台值班。

大副：章 x 平，男，51 岁，持有宁波海事局 2011 年 10 月 10 日签发的未满 500 总吨船舶的船长适任证书，证书编号为 DHA1312011xxxxx。2016 年 02 月 18 日起任“永大 128”轮大副，之前几年一直任船长职务。

三副：薛 x 丰，男，47 岁，持有湛江海事局 2014 年 06 月 13 日签发的未满 500 总吨船舶的船长适任证书，证书编号为 BKC1312014xxxxx。2013 年 07 月 18 日起任“永大 128”轮三副，之

前几年任船长、三副职务。

值班水手：薛 x 专，男，58 岁，持有宁波海事局 2014 年 09 月 28 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书，证书编号为 BHA1452014xxxxx。2016 年 02 月 21 日起任“永大 128”轮值班水手。

2. “粤濠渔 53009” 船

事发时该船上有 14 人，船长杨 x 华、轮机长张 x 权、大副杨 x 英、大管轮张 x 兰均持有相应渔船船员适任证书，其他船员持有渔业船员专业训练合格证，事故发生时船长一人在驾驶台操纵船舶。

船长：杨 x 华，男，46 岁，持有渔政渔港监督管理局 2011 年 09 月 06 日签发的未满 500 总吨有限航区渔业船舶船长证书。2011 年 3 月 20 日至今一直在该轮任船长。

(三) “永大 128” 轮船舶公司情况

1. 公司概况

宁波 xx 海运有限公司成立于 2011 年 4 月，公司实行总经理负责制，下设海务主管、机务主管等 8 名管理人员，现公司有 500 总吨以下船舶 40 艘。

2. 公司的安全管理

该轮未纳入体系管理，该轮所有人（船公司）建立了海务、机务、人事等安全管理制度，编制船舶操作规程，船舶检查制度，船员应变、训练和演习教育制度，值班制度，船岸应急等各项预案，掌握船舶的动态情况并向船舶传递气象信息。公司与船长签订《船舶安全管理责任书》，明确船长的权利和义务，强调船长的决定权利和责任。

3. 事故应急反应情况

2016 年 3 月 19 日 12 时公司经理薛 x 明接到“永大 128”轮船长报告该轮在汕头表角海域与渔船相撞，船舶后舱开裂大量进水，无法

堵漏，船体下沉。总经理马上下令船长采取弃船措施，确保船员生命安全，并且报告汕头海事局。约 12 时 39 分接到船长报告“永大 128”轮沉没后，总经理会商海机务管理人员后前往汕头处理此次事故。

(四) 船舶安全检查情况

2016 年 1 月 10 日，“永大 128”轮在揭阳港由揭阳海事局对其进行了船旗国监督检查，安检共查出 8 项缺陷，事故前已经全部纠正，未发现与事故有关的安全缺陷。

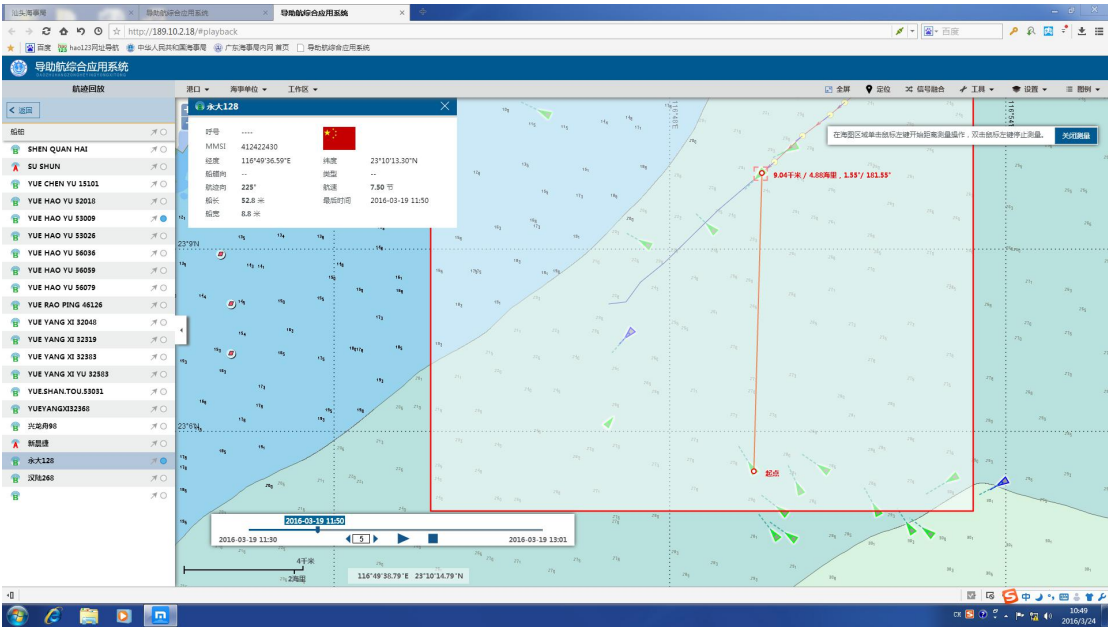
三、事故水域通航环境情况

(一) 天气、海况

根据汕头气象台的实时气象记录，事故发生时附近海域大雾。根据双方船员笔录，均认为事发时为浓雾，能见度不足 500 米。可以认定，事发当时能大雾，能见度不足 500 米。

(二) 事故水域通航环境

事发海域处在沿海中小型海轮进出汕头港及南北航线的习惯航路 and 渔船海上的传统作业区，通航密度较大，由于事故发生前海上突降浓雾，能见度骤降，事发时该水域有大量渔船结队返达濠港。事发前为退潮，流速约 1.5 节，流向西南。



四、事故救助情况

3月19日1234时，汕头市海上搜救分中心（以下简称“分中心”）接到“永大128”报告“永大128”轮与“粤濠渔53009”发生碰撞的报警后，派出海巡0920前往救助，1240时“永大128”轮沉没，船上7人全部被“粤濠渔53009”救起。

五、事故损害情况

事故造成“永大128”轮沉没，预估造成直接经济损失约170万元，构成水上交通一般等级事故。

六、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2016年3月19日1212时

1. 根据AIS数据显示，1212时两轮船速有明显下降，结合两船的船舶长度及当时两船的船首向，事故时间为2016年3月19日1212时。

2. 分中心19日1234时接报，两轮碰撞的时间为1220时。

3. 根据笔录，当事船员回忆事故时间为1220时左右。

综上，认定实际的事故发生的时间：2015年11月14日1212时。

（二）碰撞地点：23° 08.35' N/116° 47.4' E

1. AIS显示1212时船舶位置（23° 08.35' N/116° 47.4' E）

2. 船员提供的事故概位（23° 08.114' N/116° 47.200' E）

AIS的船位数据更为精确，认定事故地点即为23° 08.35' N/116° 47.4' E

（三）碰撞部位和角度：“永大128”轮左舷船中后部与“粤濠渔53009”船船头，角度60-70°。

认定理由：

1. 根据船方提供的事发当时现场照片显示，“永大128”轮左舷

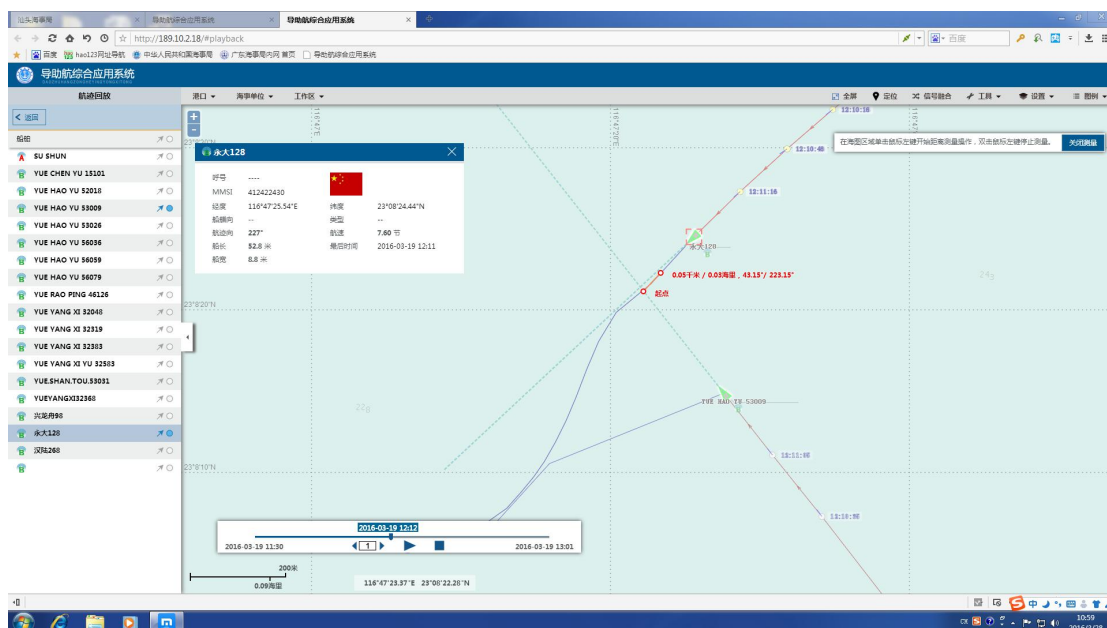
船中破损处舷墙前部分较后部分往内挤压大；据现场勘验显示“粤濠渔 53009”船首碰撞处左右侧擦痕基本一致，右侧擦痕较少，右侧船壳板有一凹陷与“永大 128”破损处舷墙往前挤压相吻合。





2. 根据“永大 128”轮递交的水上交通事故报告书两船以接近垂直的角度发生碰撞，值班水手描述两船以 $60-70^{\circ}$ 的角度发生碰撞。
“粤濠渔 53009”船船长描述两船以 60° 的角度发生碰撞。

3. AIS 显示的碰撞角度约 90° ，该夹角为航迹向夹角，考虑碰撞前“永大 128”使用左满舵，实际碰撞时船首向夹角应比航迹向夹角小。



由于 AIS 显示的航迹向比船首向滞后，而碰撞前一分钟“永大 128”轮左满舵，已经开始向左转向，因此，可以推定碰撞部位为“永大 128”轮左舷船中后部货舱部位与“粤豪渔 53009”船船首，角度为 $60^{\circ} - 70^{\circ}$ 。

七、事情经过

本事故经过是根据船员询问笔录、AIS 记录数据、分中心值班记录，结合沉船探摸报告，经调查证实的事故经过：

（一）“永大 128”轮

2016 年 3 月 15 日 1030 时，“永大 128”轮装载 964 吨矿渣粉从江苏张家港出发开往深圳，离港时船舶艏吃水为 3.2 米，艉吃水为 4.0 米。

3 月 19 日 1000 时，该轮大副章 x 平上驾驶台值班，计划航向为 235° ，使用手操舵航行，航行时需压左舵才能保持在计划航向航行，一部雷达（具有 ARPA 功能）、车、舵、AIS、VHF 等助航设备工作情况良好，当时能见度不足 500 米，大副章 x 平、三副薛 x 丰、水手薛 x 专在驾驶台值班，事故发生前，大副主要负责用雷达（3 海里量程、船首向上、中心显示）进行瞭望，三副负责操舵，水手在驾驶台左边

窗户进行瞭望。

1200 时，该轮航向 230° ，航速 7.7 节，两船相距约 2.7 海里。此时大副通过雷达看到对方船，并观察对方航向为西北，速度约 7.2 节，该轮大副判断无碰撞危险，认为可以从该渔船船首通过，继续保向保速航行。经调查组查阅并海图作业，此时 AIS 显示“粤濠渔 53009”真方位 181° ，航向 330° ，航速 9.7 节，两船 DCPA 为 0.15 海里。

1205 时，大副把雷达量程从 3 海里调为 1.5 海里档，通过 AIS 看到对方船名后，并通过 VHF CH16 呼叫对方，没有听到对方应答，继续保向保速航行。经调查组查阅并海图作业，此时该轮航向 224° ，航速 7.7 节，两船相距 1.5 海里，“粤濠渔 53009”真方位 180° ，两船 DCPA 为 0.06 海里。

1209 时，该轮航向 231° ，航速 7.7 节，两船相距 0.75 海里，大副通过 AIS 发现对方船速约为 9 节，采取慢车、左舵 10° 的措施，试图从对方船尾通过。

1211 时，该轮航向 227° ，航速 7.6 节，两船相距约 400 米，大副通过肉眼看到对方船舶，下令采取左满舵的措施。

1212 时，该轮在向左转向的过程中与对方发生碰撞，碰撞时该轮航向 227° ，航速 7.2 节。碰撞部位为该轮左舷船中后部，由于受到外力冲击，该轮船头迅速向左转，向西南方向航行。

(二) “粤濠渔 53009” 船

2016 年 3 月 16 日约 0800 时，该船从甲子下排到表角附近海域进行捕鱼作业，本航次船上共 14 人，事发时只有船长一人在驾驶台。船舶返航时艏吃水为 3.0 米，艉吃水为 3.0 米。

3 月 19 日约 0900 时，该船收到气象信息预告表角海域有大风，船长睡觉起床后上驾驶台操纵船舶返航达濠渔港，计划航向 329° ，

速度约 9.6 节，航行时船舶船首向与计划航向有些差异，雷达、北斗、避碰仪均能正常工作，雷达采用 3 海里量程。事故发生前，除船长一人在驾驶台外，其他人员均在房间睡觉。

1200 时，该轮航向 330° ，航速 9.7 节，两船相距约 2.7 海里。此时船长通过避碰仪和雷达看到对方船，但是并未进一步观察对方的航向、航速。直到碰撞时，船长仍不知道对方的船名、航向、航速。

1205 时，该轮航向 332° ，航速 9.6 节，两船相距约 1.5 海里。

1209 时，该轮航向 323° ，航速 9.9 节，两船相距约 0.75 海里。

直到碰撞前，船长一直在驾驶台窗台边看船头，偶尔会看一下避碰仪、雷达，船舶基本上保速航行。

1212 时，该船船头撞上对方左舷船中后部，碰撞时船舶航向约 320° ，航速 9.7 节。

碰撞发生后，该船采取停车左满舵，然后靠近对方船舶放艇救人。

八、事故原因分析及责任判定

经调查，事故发生时，该水域能见度不足 500 米，依照《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）的有关规定，两船应遵守能见度不良时的规定，经分析认为事故原因及双方过失如下：

（一）“永大 128” 过失

1. 疏忽瞭望。

“永大 128” 轮在碰撞前 12 分钟，通过雷达观测到距离 2.7 海里的来船，在未对其连续观察情况下，就做出了可以从来船船首通过判断，直到碰撞前 3 分钟，两船距离 0.75 海里时又改变主意，计划从来船船尾通过。1200 时、1205 时，渔船方位没有发生变化，没有及时地发现存在碰撞危险。该轮在能见度不良时并未鸣放相应声号、增派瞭头等加强瞭望措施，航行时未保持正规瞭望、对局面和碰

撞危险作出错误的估计和判断，违反规则第五条的规定。

2. 未使用安全航速。

在能见度不良和船舶交通流密集水域航行时，“永大 128”采取全速航行，“永大 128”与正横前的来船形成紧迫局面时，没有将航速减到维持其航向的最小速度，在与“粤濠渔 53009”形成碰撞危险时未能采取减速、倒车的措施把船停住。该轮在能见度不良时未使用安全航速，违反规则第六条第一款和第十九条第二款关于安全航速的规定。

3. 采取向左转向的错误行动。

1209 时，“永大 128”轮在能见度不良的情况下对正横前的船舶采取了左舵 10° 的转向措施，增加了船舶碰撞的危险，违反规则第十九条第四款第（一）项能见度不良时避免对正横前的船舶采取向左转向的规定。

（二）“粤濠渔 53009”船过失

1. 疏忽瞭望。

“粤濠渔 53009”船在能见度不良时，驾驶台只有船长一人值班，在碰撞前 12 分钟，通过 AIS 和雷达观测到距离 2.7 海里的来船，未判断对方船舶的动态，直到碰撞前一直没有观测来船的动态，以致未能对船舶当时面临的碰撞危险和局面做出及早、正确的判断，该轮在能见度不良时并未鸣放相应声号、增派瞭头等加强瞭望措施，航行时未保持正规瞭望，违反规则第五条的规定。

2. 未使用安全航速。

在能见度不良和船舶交通流密集水域航行时，“粤濠渔 53009”船采取全速航行，与正横前的来船形成碰撞危险、紧迫局面时，没有将航速减到维持其航向的最小速度，在与“永大 128”轮形成碰撞危

险时未能采取减速、倒车的措施把船停住。该轮在能见度不良时未使用安全航速，违反规则第六条第一款和第十九条第二款关于保持安全航速的规定。

3. “粤濠渔 53009”船在与来船形成紧迫局面时未按规则及早采取避让措施，违反规则第十九条第四款“一船仅凭雷达测到他船时，应判定是否正在形成紧迫局面和（或）存在碰撞危险，若是如此，应及早采取避让行动”的规定。

综上所述，本次碰撞事故中，双方疏忽瞭望以致未能对当时两船局面和碰撞危险作出准确的判断是事故发生的主要原因；双方没有使用安全航速，“永大 128”轮在能见度不良的情况下对正横前的船舶采取向左转向的错误避让措施、“粤濠渔 53009”船没有采取避让措施是事故的次要原因。“永大 128”轮采取左转的错误避让措施的过失大于“粤濠渔 53009”船没有采取避让措施的过失，因而，在本次事故中，“永大 128”轮负主要责任，“粤濠渔 53009”船负次要责任。

九、安全建议

本起事故是一起双方均负有过失责任的水上交通事故，该起事故的发生暴露部分船员安全意识薄弱，不能熟练地掌握及运用《规则》，作为船公司、船员及有关方应认真吸取教训，加强管理，为防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

（一）船公司应引以为戒，举一反三，从船员的综合素质方面严格把关，重点提高船员安全意识、责任意识，加强对船员避碰规则和良好船艺的培训，注重强化实际操纵技能，同时公司还应要求船员加强复杂水域的值班瞭望，并根据适合当时水域的情况尽早采取适合有效的避让行动，避免此类事故的发生。

(二)该事故中渔船值班人员对雷达性能不熟悉，雾航时基本靠 AIS 导航，存在严重的安全隐患，建议渔政主管机关加强渔船驾驶人员对航海仪器的正确使用培训，避免此类事故的再次发生。

附录

“永大 128”轮船员名单(略)

“粤濠渔 53009”轮船员名单（略）